FATEC

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

IAC-001
Arquitetura e Organização de Computadores

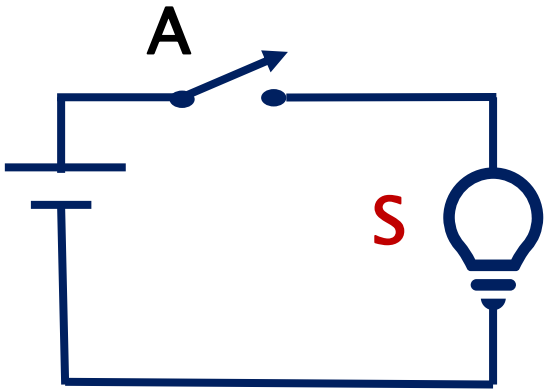
Tema: Sistemas de Numeração

Prof. Austerli Nunes Vieira
austerli.vieira@fatec.sp.gov.br

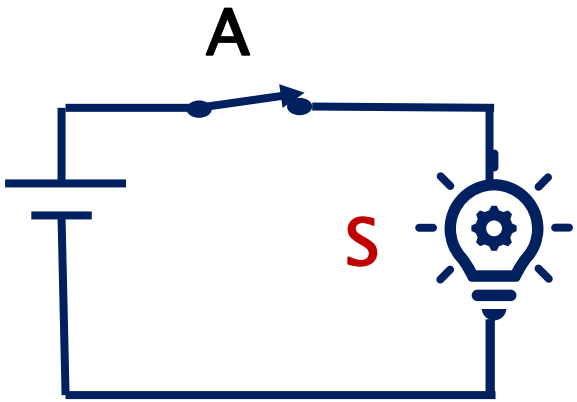
Sistema de Numeração Binário

Lógico 0	Lógico 1
Falso	Verdadeiro
Desligado	Ligado
BAIXO	ALTO
Não	Sim
Aberto	Fechado

TOCCI, Tabela 3.1, pág 72



Apagado = 0
Aceso = 1

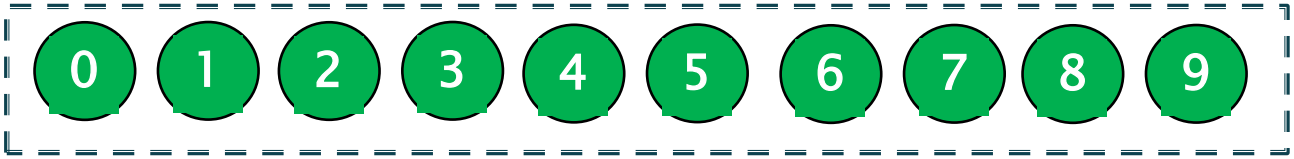


Sistema de Numeração Decimal

- Uma só posição para um só número:



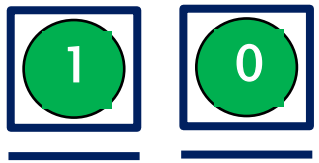
- Que números podem ser colocados na posição acima?
- Resposta:



- Exemplo:

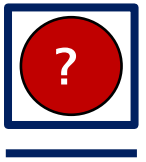


- Necessário mais posições para representar números acima de 9; exemplo: 10:

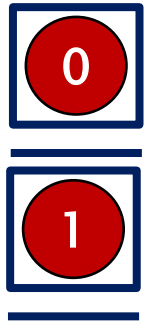


Sistema de Numeração Binário

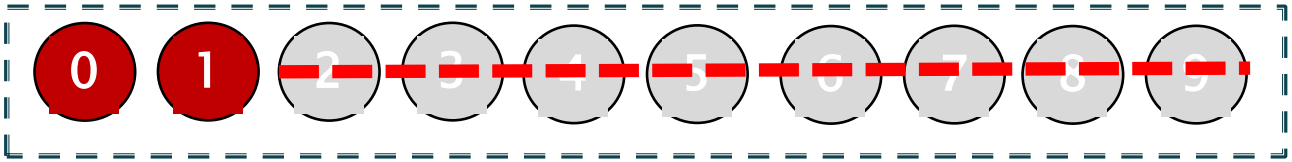
- Uma só posição para um só número:



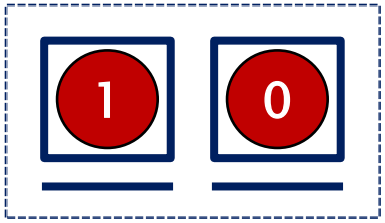
- Que números podem ser colocados na posição acima ?
- Resposta: só há 2 possibilidades:



- Não pode usar 2 a 9:

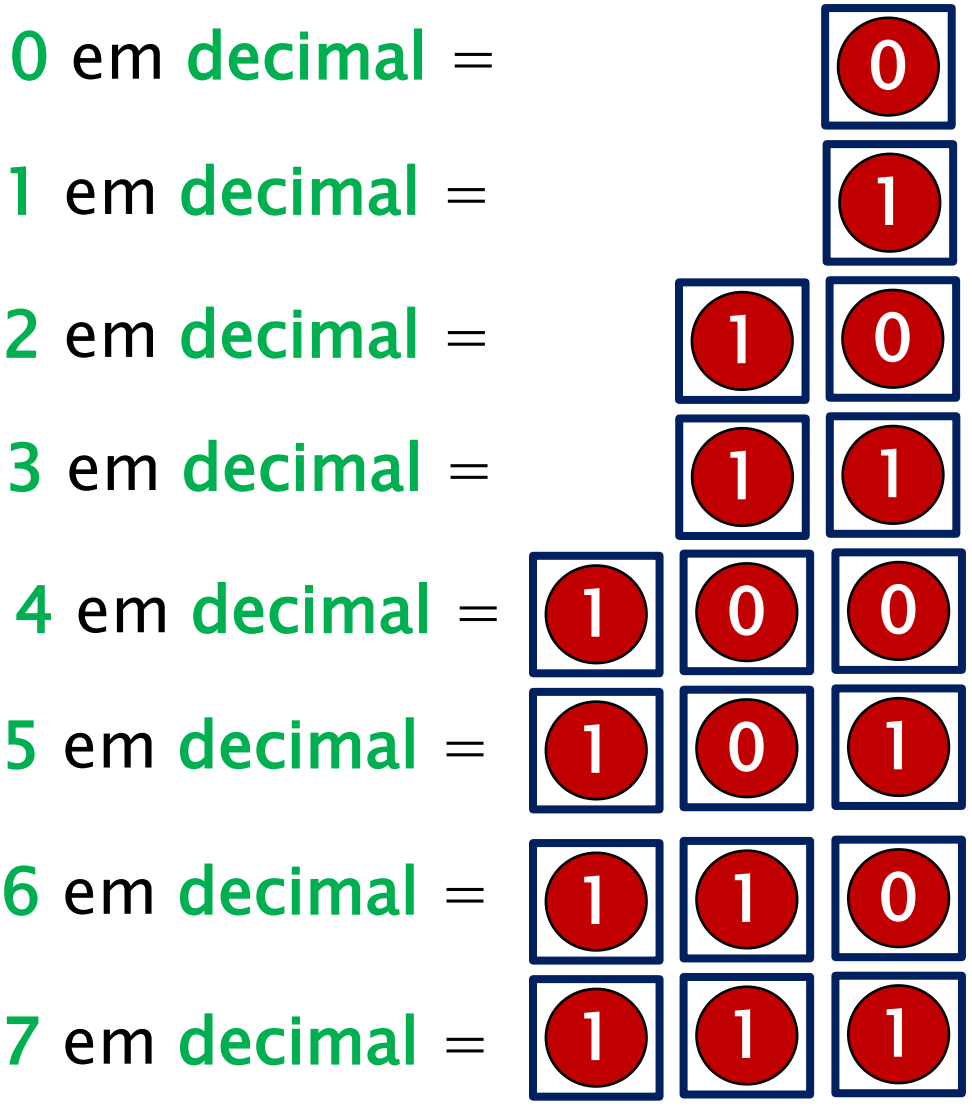


- Necessário mais posições para representar números acima de 1;
- exemplo: para representar, em binário, o número 2 em decimal, há que usar 2 posições



Sistema de Numeração Binário

- Contagem em binário



Sistema de Numeração Hexadecimal

Contagem em hexadecimal

0 em decimal = 0

1 em decimal = 1

2 em decimal = 2

3 em decimal = 3

4 em decimal = 4

5 em decimal = 5

6 em decimal = 6

7 em decimal = 7

8 em decimal = 8

9 em decimal = 9

10 em decimal = A

11 em decimal = B

12 em decimal = C

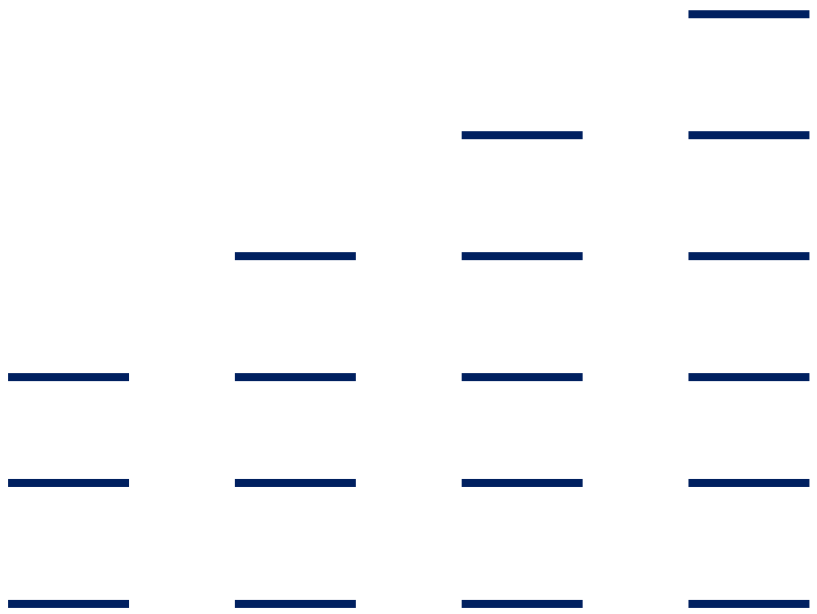
13 em decimal = D

14 em decimal = E

15 em decimal = F

Sistemas de Numeração Decimal e Binário

- Cada posição só um número
- O maior número na posição é:
  - 9 no sistema decimal
  - 1 no sistema binário



- Cada posição à esquerda vale:
  - 10 vezes a mais (decimal)
  - 2 vezes a mais (binário)

  - Se tenho 3 casas posso enumerar ...
    - até 999 em decimal
    - até 7 (base 10) em binário
    - E no sistema hexadecimal ? Até quanto com 3 casas?

Sistemas de Numeração Decimal e Binário

- Cada posição à esquerda vale quanto a mais que a posição à direita:
  - 10 vezes a mais (**decimal**)
  - Valor de cada posição:

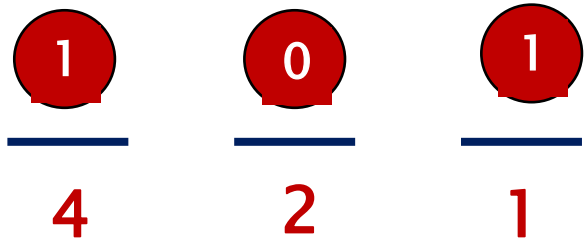
1.000	100	10	1

  - 2 vezes a mais (**binário**)
  - Valor de cada posição:

32	16	8	4	2	1

Sistemas de Numeração Decimal e Binário

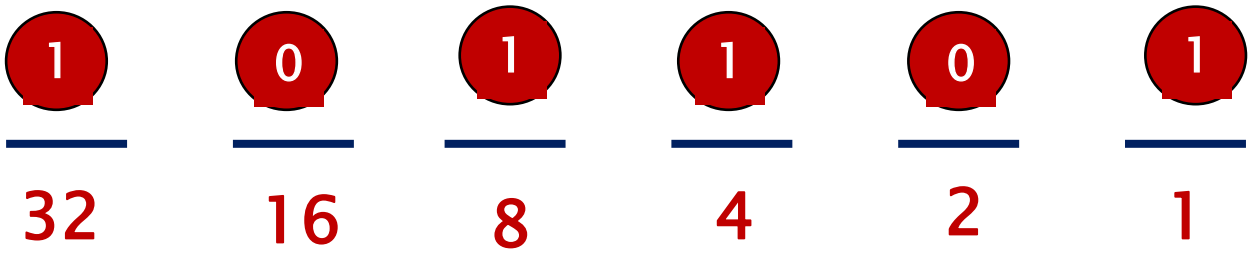
- Achar o número **decimal** equivalente ao número **binário**



- Resposta:
  - 4+1 = 5 em **decimal**

Sistemas de Numeração Decimal e Binário

- Achar o número **decimal** equivalente ao número **binário**



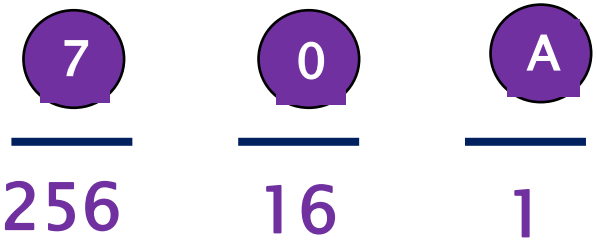
- Resposta:
  - 32+8+4+1 = 45 em **decimal**

Sistemas Decimal e Hexadecimal

Cada posição em HEXA pode assumir um valor =

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

- Achar o número decimal equivalente ao número hexa



- Resoluo:
  - 256*7= 1.792
  - 16*0=0
  - 10*1=10
  - TOTAL em decimal = 1.802

Bibliografia

Bibliografia

- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. ISBN 9788576059226.

- CAPUANO, Francisco Gabriel e IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012. ISBN 9788571940192.